

Solutions des Automatismes

Semaine 7 – Séances 1 à 3

Octobre 2026

- 1.1** Par indépendance mutuelle des événements A , B et C , les événements A , B et $\bar{C}$ sont également indépendants. Ainsi, l'intersection se transforme en produit : $P(A \cap B \cap \bar{C}) = P(A) \times P(B) \times P(\bar{C}) = P(A) \times P(B) \times (1 - P(C))$.
- 1.2** Application numérique : $P(A \cap B \cap \bar{C}) = 0.5 \times 0.4 \times (1 - 0.2) = 0.2 \times 0.8 = 0.16$.
- 2.1** On évalue d'abord le polynôme en 2 : $P(2) = 2^3 - 5(2)^2 + 8(2) - 4 = 8 - 20 + 16 - 4 = 0$, donc 2 est racine. On calcule ensuite le polynôme dérivé : $P'(X) = 3X^2 - 10X + 8$. On évalue en 2 : $P'(2) = 3(2)^2 - 10(2) + 8 = 12 - 20 + 8 = 0$. On calcule la dérivée seconde : $P''(X) = 6X - 10$. On évalue en 2 : $P''(2) = 6(2) - 10 = 2 \neq 0$. Puisque $P(2) = 0$, $P'(2) = 0$ et $P''(2) \neq 0$, la racine 2 est d'ordre de multiplicité exactement égal à 2 (racine double).
- 3.1** On cherche un équivalent du terme général en $+\infty$ en gardant les termes de plus haut degré : $u_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{n^2}{n^3} = \frac{1}{n}$. On reconnaît le terme général de la série harmonique, qui est divergente. Par théorème de comparaison des séries à termes positifs, la série $\sum u_n$ diverge.
- 4.1** C'est une limite classique du cours issue du développement limité ou du taux d'accroissement : $\cos(x) - 1 \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$.
- 1.1 (J)** On vérifie les trois critères : 1. Le vecteur nul $(0, 0)$ vérifie $2(0) - 3(0) = 0$, donc $0_{\mathbb{R}^2} \in F$. 2. Soient $u = (x_1, y_1) \in F$ et $v = (x_2, y_2) \in F$, on a $2(x_1 + x_2) - 3(y_1 + y_2) = (2x_1 - 3y_1) + (2x_2 - 3y_2) = 0 + 0 = 0$, donc $u + v \in F$. 3. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $u = (x_1, y_1) \in F$, $2(\lambda x_1) - 3(\lambda y_1) = \lambda(2x_1 - 3y_1) = \lambda \times 0 = 0$, donc $\lambda u \in F$. F est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.
- 1.2 (J)** On teste le vecteur nul : pour $(0, 0)$, on a $2(0) - 3(0) = 0 \neq 1$. Le vecteur nul n'appartient pas à G , donc G n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.
- 2.1 (J)** On cherche deux réels α et β tels que $u = \alpha v + \beta w$. Cela conduit au système linéaire :
$$\begin{cases} \alpha = 1 \\ \alpha + 2\beta = 5 \end{cases}$$
 Par substitution, $\alpha = 1$ et $1 + 2\beta = 5 \implies 2\beta = 4 \implies \beta = 2$. Le vecteur u est bien combinaison linéaire de v et w , et on a $u = v + 2w$.
- 3.1 (J)** Par définition de la probabilité conditionnelle : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0.4 \times 0.7 = 0.28$.
- 4.1 (J)** En appliquant la fonction logarithme népérien qui est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$: $e^{-x} \leq 2 \iff -x \leq \ln(2) \iff x \geq -\ln(2)$. L'ensemble des solutions est $[-\ln(2); +\infty[$.
- 1.1 (V)** On remarque directement que $P_2(X) = 2(X - 1) = 2P_1(X)$. Les deux polynômes sont colinéaires. L'un étant multiple de l'autre, la famille est donc liée.
- 1.2 (V)** Soit une famille $\mathcal{F} = (0_E, v_2, \dots, v_n)$. On peut écrire la combinaison linéaire non triviale suivante (avec un coefficient non nul devant le vecteur nul) : $1 \cdot 0_E + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_n = 0_E$. Comme une combinaison linéaire à coefficients non tous nuls donne le vecteur nul, la famille est liée d'après la définition du cours.
- 2.1 (V)** Soit $u = (x, y, z) \in H$. On a $x = -y + z$. On peut donc écrire le vecteur sous la forme : $u = (-y + z, y, z) = (-y, y, 0) + (z, 0, z) = y(-1, 1, 0) + z(1, 0, 1)$. Les vecteurs $e_1 = (-1, 1, 0)$ and $e_2 = (1, 0, 1)$ appartiennent bien à H . Ainsi, $H = \text{Vect}(e_1, e_2)$. La famille $((-1, 1, 0), (1, 0, 1))$ est une famille génératrice de H .

3.1 (V) Module : $|z| = 5$. Le nombre se situe sur l'axe imaginaire négatif, son argument est donc $-\frac{\pi}{2} [2\pi]$.
Forme exponentielle : $z = 5e^{-i\frac{\pi}{2}}$.

4.1 (V) On reconnaît la limite de la somme d'une série géométrique de raison $q = 1/3$. Comme $|1/3| < 1$, la limite existe et vaut : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{1}{1-1/3} = \frac{1}{2/3} = \frac{3}{2}$.